

Домашнее задание №1 и №2

Методы оптимизации: кубическая аппроксимация и безусловная оптимизация функции двух переменных

ИТМО, 2 курс, 4 семестр

Вариант 9

Студенты: Калинин Дмитрий, Рзаев Ахмед

Преподаватель: Селина Е. Г.

Содержание

1	Исходные данные и состав работы	2
2	ДЗ №1.1. Метод кубической аппроксимации	2
2.1	Постановка задачи	2
2.2	Формулы метода	3
2.3	Итерации	5
3	ДЗ №1.2. Визуализация исходной и аппроксимирующей функций	5
4	ДЗ №2.1. Линии уровня и траектории методов ЛР4	7
4.1	Постановка задачи	7
4.2	Формулы методов	7
4.3	Итоговая таблица сходимости	8
4.4	Контрольные точки траекторий	8
4.5	Визуализации линий уровня	9
5	ДЗ №2.2. Метод Ньютона	11
5.1	Постановка задачи	11
5.2	Аналитическое решение и классификация стационарных точек	11
5.3	Численное решение методом Ньютона	12
6	ДЗ №2.3. Объектная модель задачи минимизации	13
6.1	Постановка объектной модели	13
6.2	Связь модели с кодом	14
7	Вывод	14

1 Исходные данные и состав работы

Выполнены все пункты первых двух блоков домашнего задания:

- ДЗ1.1 из файла ЛР3.pdf: метод кубической аппроксимации для функции одной переменной;
- ДЗ1.2 из файла ЛР3.pdf: визуализация исходной и аппроксимирующей функций;
- ДЗ2.1 из файла ЛР4.pdf: линии уровня и траектории трех методов из ЛР4;
- ДЗ2.2 из файла ЛР4.pdf: метод Ньютона и аналитическая классификация стационарных точек;
- ДЗ2.3 из файла ЛР4.pdf: объектная модель трех методов оптимизации.

Расчеты разнесены по отдельным простым программам:

- `dz1_1_cubic_approximation.py` — численный метод кубической аппроксимации;
- `dz1_2_visualization.py` — графики исходной функции и кубических аппроксимаций;
- `dz2_1_contours.py` — линии уровня и траектории трех методов;
- `dz2_2_newton.py` — метод Ньютона и классификация стационарных точек;
- `dz2_3_object_model.py` — объектная модель и ООП-реализация методов.

Файл `homework.py` оставлен как общий запускатель всех программ. Сводка результатов сохранена в `build/results.json`.

2 ДЗ №1.1. Метод кубической аппроксимации

2.1 Постановка задачи

Для варианта 9 задана функция

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - 5x + x \ln x, \quad [a, b] = [1.5, 2]. \quad (1)$$

Производные:

$$f'(x) = x^2 + \ln x - 4, \quad f''(x) = 2x + \frac{1}{x}. \quad (2)$$

На рассматриваемом отрезке $f''(x) > 0$, следовательно функция выпукла и имеет единственный минимум. Проверка знаков производной на концах:

$$f'(1.5) = -1.344535 < 0, \quad f'(2) = 0.693147 > 0. \quad (3)$$

Значит точка минимума лежит внутри отрезка.

2.2 Формулы метода

На каждой итерации строится кубический интерполяционный многочлен Эрмита по значениям $f(u)$, $f(v)$ и производным $f'(u)$, $f'(v)$ на текущем отрезке $[u, v]$. Для нахождения стационарной точки кубики использовались формулы:

Для вывода формул удобно обозначать текущие границы отрезка как u и v , чтобы не путать их с коэффициентами кубического многочлена. Пусть

$$h = v - u. \quad (4)$$

Кубическую аппроксимацию можно записать в локальной форме:

$$m(x) = f(u) + f'(u)(x - u) + b_k(x - u)^2 + a_k(x - u)^3. \quad (5)$$

Здесь a_k и b_k — коэффициенты кубической модели на k -й итерации. Они находятся из двух условий согласования в правом конце отрезка:

$$m(v) = f(v), \quad m'(v) = f'(v). \quad (6)$$

Введем вспомогательные величины:

$$A_k = f(v) - f(u) - f'(u)h, \quad B_k = f'(v) - f'(u). \quad (7)$$

Тогда из системы

$$a_k h^3 + b_k h^2 = A_k, \quad 3a_k h^2 + 2b_k h = B_k \quad (8)$$

получаются коэффициенты:

$$a_k = \frac{B_k h - 2A_k}{h^3}, \quad b_k = \frac{3A_k - B_k h}{h^2}. \quad (9)$$

Чтобы найти минимум кубической аппроксимации, решается уравнение $m'(x) = 0$:

$$m'(x) = f'(u) + 2b_k(x - u) + 3a_k(x - u)^2 = 0. \quad (10)$$

Если положить $y = x - u$, то получается квадратное уравнение

$$3a_k y^2 + 2b_k y + f'(u) = 0. \quad (11)$$

Его корни:

$$y = \frac{-b_k \pm \sqrt{b_k^2 - 3a_k f'(u)}}{3a_k}. \quad (12)$$

Из двух корней выбирается тот, который попадает в текущий отрезок: $0 \leq y \leq h$, после чего $x^* = u + y$. В программе использована эквивалентная компактная запись через величины w и z :

$$w = f'(v) + f'(u) - 3 \frac{f(v) - f(u)}{v - u}, \quad (13)$$

$$z = \sqrt{w^2 - f'(u)f'(v)}, \quad (14)$$

$$x^* = v - (v - u) \frac{f'(v) + z - w}{f'(v) - f'(u) + 2z}. \quad (15)$$

Для первой итерации:

$$x_1 = 1.5, \quad x_2 = 2, \quad h = x_2 - x_1 = 0.5. \quad (16)$$

Значения функции и производной на концах:

$$f(1.5) = -5.766802, \quad f(2) = -5.947039, \quad (17)$$

$$f'(1.5) = -1.344535, \quad f'(2) = 0.693147. \quad (18)$$

В обозначениях метода Дэвидона:

$$z_1 = \frac{3(f(x_1) - f(x_2))}{x_2 - x_1} + f'(x_1) + f'(x_2) = 0.430032, \quad (19)$$

$$w_1 = \sqrt{z_1^2 - f'(x_1)f'(x_2)} = 1.056829. \quad (20)$$

Коэффициент шага:

$$\mu_1 = \frac{f'(x_2) + w_1 - z_1}{f'(x_2) - f'(x_1) + 2w_1} = 0.317956. \quad (21)$$

Новая точка:

$$\bar{x}_1 = x_2 - \mu_1(x_2 - x_1) = 2 - 0.317956 \cdot 0.5 = 1.841022. \quad (22)$$

Так как $f'(1.841022) \approx -3.175 \cdot 10^{-4} < 0$, минимум расположен правее этой точки, поэтому новый отрезок:

$$[1.841022, 2]. \quad (23)$$

Для визуализации кубическую аппроксимацию можно также записывать в обычном виде

$$P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d. \quad (24)$$

Коэффициенты a, b, c, d находятся из условий совпадения значений функции и производных на концах отрезка:

$$\begin{cases} ax_1^3 + bx_1^2 + cx_1 + d = f(x_1), \\ ax_2^3 + bx_2^2 + cx_2 + d = f(x_2), \\ 3ax_1^2 + 2bx_1 + c = f'(x_1), \\ 3ax_2^2 + 2bx_2 + c = f'(x_2). \end{cases} \quad (25)$$

Для первой итерации матричная система имеет вид:

$$\begin{pmatrix} 1.5^3 & 1.5^2 & 1.5 & 1 \\ 2^3 & 2^2 & 2 & 1 \\ 3 \cdot 1.5^2 & 2 \cdot 1.5 & 1 & 0 \\ 3 \cdot 2^2 & 2 \cdot 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5.766802 \\ -5.947039 \\ -1.344535 \\ 0.693147 \end{pmatrix}. \quad (26)$$

Решение системы:

$$a = 0.278235, \quad b = 0.576947, \quad c = -4.953463, \quad d = -0.573782. \quad (27)$$

Следовательно, кубическая аппроксимация первой итерации:

$$P_1(x) = 0.278235x^3 + 0.576947x^2 - 4.953463x - 0.573782. \quad (28)$$

Правило обновления отрезка:

$$\begin{cases} v := x^*, & f'(x^*) > 0, \\ u := x^*, & f'(x^*) < 0. \end{cases} \quad (29)$$

Критерий останова: $|f'(x^*)| < \varepsilon$, где $\varepsilon = 10^{-4}$.

Таблица 1: Коэффициенты кубической модели на итерациях

k	u	v	h	a_k	b_k
1	1.500000	2.000000	0.500000	0.278235	1.829006
2	1.841022	2.000000	0.158978	0.288100	2.112305

2.3 Итерации

Таблица 2: Итерации метода кубической аппроксимации

k	u	v	$f'(u)$	$f'(v)$	x^*
1	1.500000	2.000000	-1.344535	0.693147	1.841022
2	1.841022	2.000000	-0.000318	0.693147	1.841097

Таблица 3: Контроль точности на итерациях

k	$f(x^*)$	$f'(x^*)$	$ f'(x^*) $	длина отрезка
1	-6.001532545	$-3.175053 \cdot 10^{-4}$	$3.175053 \cdot 10^{-4}$	0.500000
2	-6.001532557	$4.582998 \cdot 10^{-8}$	$4.582998 \cdot 10^{-8}$	0.158978

Итог:

$$\boxed{x_{\min} \approx 1.841097}, \quad \boxed{f(x_{\min}) \approx -6.001533}. \quad (30)$$

Критерий выполнен, так как $|f'(x^*)| = 4.58 \cdot 10^{-8} < 10^{-4}$.

3 ДЗ №1.2. Визуализация исходной и аппроксимирующей функций

По условию ДЗ1.2 нужно программно построить исходную функцию и аппроксимирующие функции в одной координатной плоскости для итераций алгоритма. Для каждой итерации построена кубическая модель Эрмита на текущем отрезке $[u, v]$.

Д31.2. Исходная функция и кубические аппроксимации

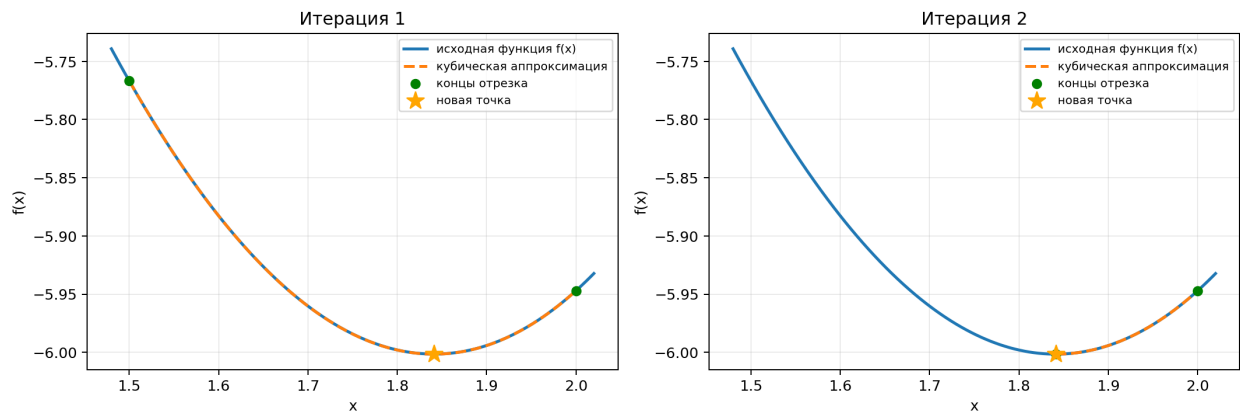


Рис. 1: Исходная функция и кубические аппроксимации на итерациях метода.

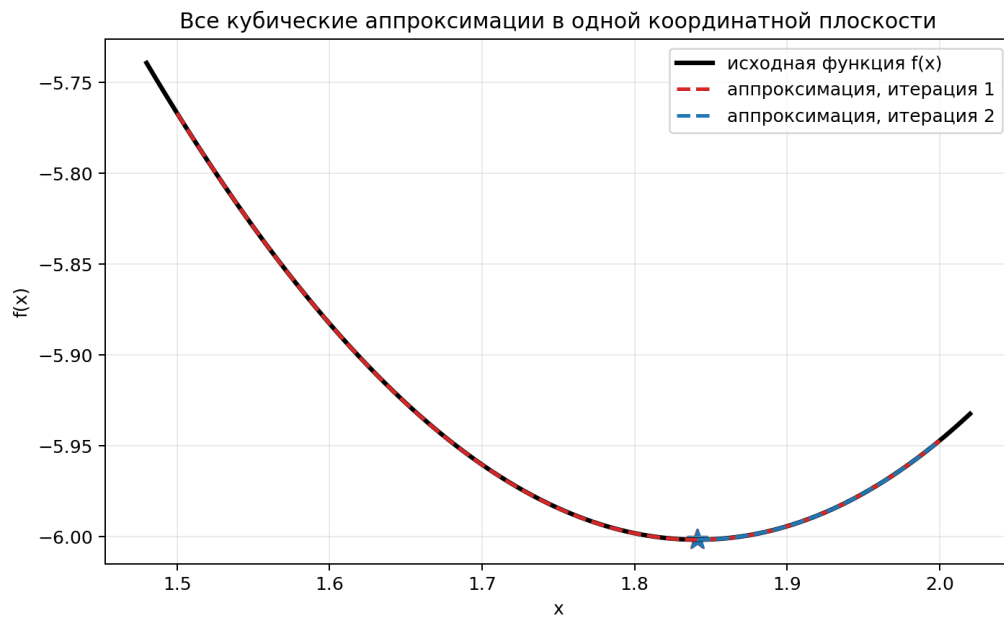


Рис. 2: Исходная функция и все кубические аппроксимации в одной координатной плоскости.

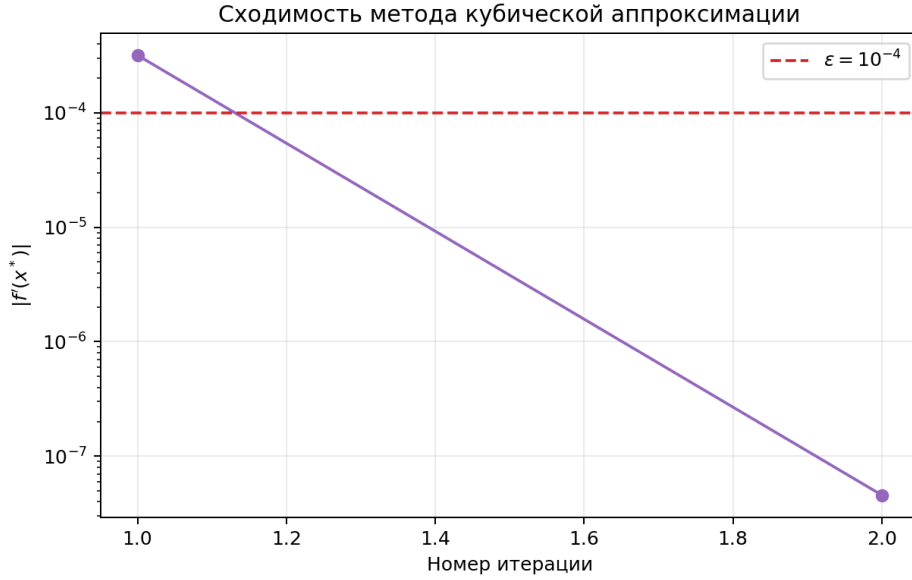


Рис. 3: Сходимость метода по величине $|f'(x^*)|$.

4 ДЗ №2.1. Линии уровня и траектории методов ЛР4

4.1 Постановка задачи

Для варианта 9 из ЛР4 задана функция

$$F(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2 - 4x_1 - 12x_2 + 12, \quad (31)$$

начальное приближение:

$$M_0 = (-3, -3), \quad \varepsilon = 10^{-4}. \quad (32)$$

Градиент и матрица Гессе:

$$\nabla F(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 6x_1 + 2x_2 - 4 \\ 2x_1 + 6x_2 - 12 \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}. \quad (33)$$

Матрица H положительно определена: ее собственные значения равны 4 и 8. Поэтому функция строго выпукла и имеет единственный глобальный минимум. Из системы $\nabla F = 0$:

$$\begin{cases} 6x_1 + 2x_2 - 4 = 0, \\ 2x_1 + 6x_2 - 12 = 0 \end{cases} \Rightarrow \boxed{(x_1^*, x_2^*) = (0, 2)}, \quad F(0, 2) = 0. \quad (34)$$

4.2 Формулы методов

Покоординатный спуск. Для квадратичной функции минимум по координате можно найти точно:

$$x_i^{k+1} = x_i^k - \frac{\partial F / \partial x_i}{H_{ii}}. \quad (35)$$

Для данной функции:

$$x_1 = \frac{2 - x_2}{3}, \quad x_2 = \frac{6 - x_1}{3}. \quad (36)$$

Градиентный спуск.

$$x^{k+1} = x^k - \alpha_k \nabla F(x^k). \quad (37)$$

В программе использован начальный шаг $\alpha_k = 0.1$ с дроблением шага вдвое, если значение функции не убывает.

Наискорейший спуск. Направление совпадает с антиградиентом, а шаг находится точной минимизацией вдоль этого направления. Для квадратичной функции:

$$\alpha_k = \frac{g_k^T g_k}{g_k^T H g_k}, \quad g_k = \nabla F(x^k). \quad (38)$$

4.3 Итоговая таблица сходимости

Таблица 4: Результаты численных методов для функции F

Метод	Число шагов	Финальная точка	$F(x)$	$\ \nabla F\ $
Покоординатный спуск	14	(0.000003, 1.999999)	$2.62 \cdot 10^{-11}$	$1.67 \cdot 10^{-5}$
Градиентный спуск	22	(0.000013, 1.999987)	$6.93 \cdot 10^{-10}$	$7.45 \cdot 10^{-5}$
Наискорейший спуск	6	(-0.000001, 1.999998)	$2.38 \cdot 10^{-11}$	$1.94 \cdot 10^{-5}$

Все три метода сошлись к аналитическому минимуму $(0, 2)$ с точностью $\|\nabla F\| < 10^{-4}$.

4.4 Контрольные точки траекторий

Таблица 5: Первые точки траектории покоординатного спуска

Точка	(x_1, x_2)	$F(x)$
M_0	$(-3.000000, -3.000000)$	132.000000
M_1	$(1.666667, -3.000000)$	66.666667
M_2	$(1.666667, 1.444444)$	7.407407
M_3	$(0.185185, 1.444444)$	0.823045
M_4	$(0.185185, 1.938272)$	0.091449
M_{14}	$(0.000003, 1.999999)$	$2.62 \cdot 10^{-11}$

Таблица 6: Первые точки траектории градиентного спуска

Точка	(x_1, x_2)	$F(x)$
M_0	$(-3.000000, -3.000000)$	132.000000
M_1	$(-0.200000, 0.600000)$	6.560000
M_2	$(0.200000, 1.480000)$	0.723200
M_3	$(0.184000, 1.752000)$	0.194816
M_4	$(0.123200, 1.864000)$	0.067512
M_{22}	$(0.000013, 1.999987)$	$6.93 \cdot 10^{-10}$

Таблица 7: Траектория наискорейшего спуска

Точка	(x_1, x_2)	$F(x)$
M_0	$(-3.000000, -3.000000)$	132.000000
M_1	$(0.527132, 1.534884)$	0.992248
M_2	$(-0.022551, 1.962415)$	0.007459
M_3	$(0.003962, 1.996504)$	$5.61 \cdot 10^{-5}$
M_4	$(-0.000170, 1.999717)$	$4.21 \cdot 10^{-7}$
M_5	$(0.000030, 1.999974)$	$3.17 \cdot 10^{-9}$
M_6	$(-0.000001, 1.999998)$	$2.38 \cdot 10^{-11}$

4.5 Визуализации линий уровня

Визуализация построена по схеме из файла `Contours and solutions.ipynb`: создается прямоугольная сетка `meshgrid`, на ней вычисляется целевая функция, затем через `contour` строятся линии уровня и поверх них рисуется ломаная последовательности приближений. В отличие от исходного notebook, уровни заданы не числом линий, а значениями функции в вершинах траектории. Поэтому линии уровня проходят через вершины ломаной, как требуется в ДЗ2.1.

Для покоординатного спуска траектория должна иметь вид “лесенки”, так как метод по очереди меняет только одну координату: сначала движение параллельно оси x_1 , затем параллельно оси x_2 . Для градиентного и наискорейшего спуска направление движения задается антиградиентом $-\nabla F$. Градиент перпендикулярен линии уровня, поэтому на графиках дополнительно отмечены синие направления $-\nabla F$.

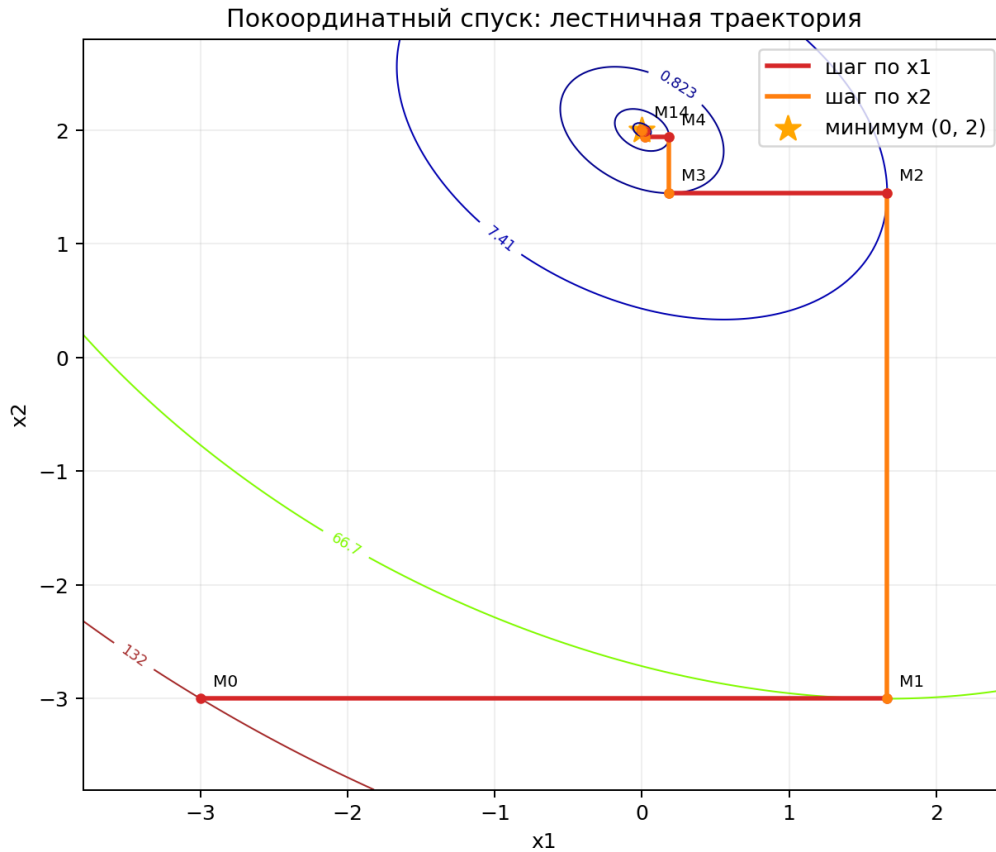


Рис. 4: Покоординатный спуск: лестничная траектория параллельно координатным осям.

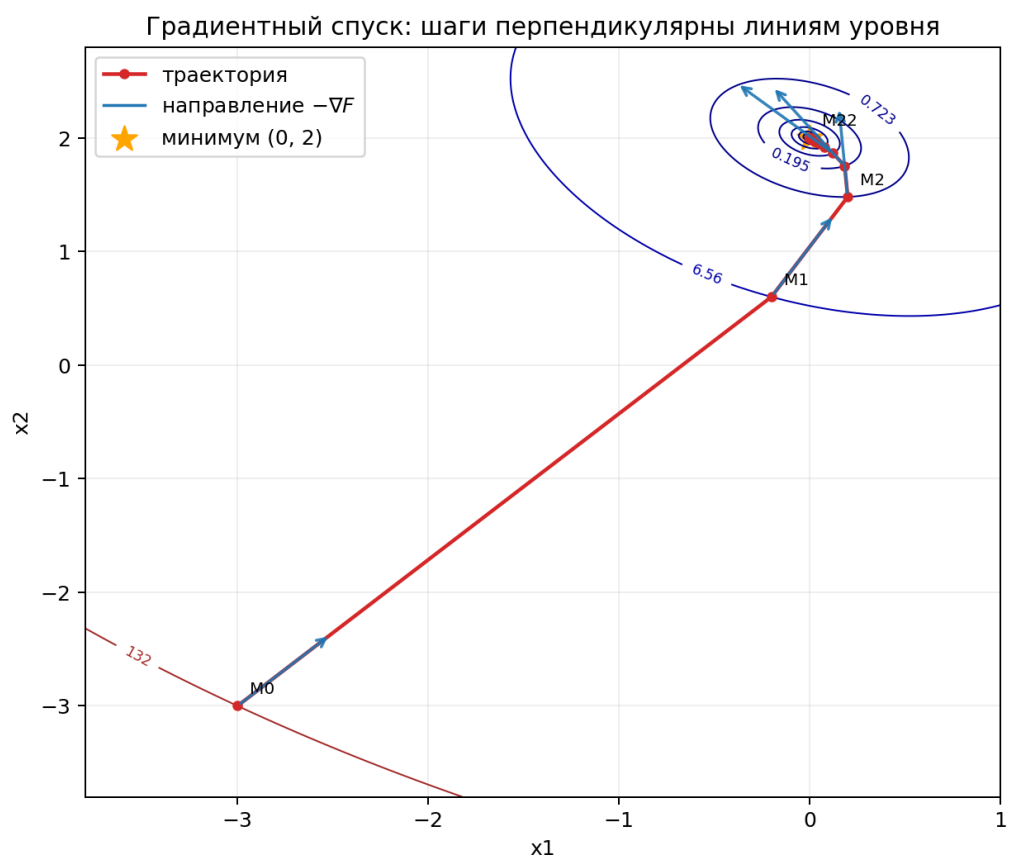


Рис. 5: Градиентный спуск: шаги идут по антиградиенту, перпендикулярно линиям уровня.

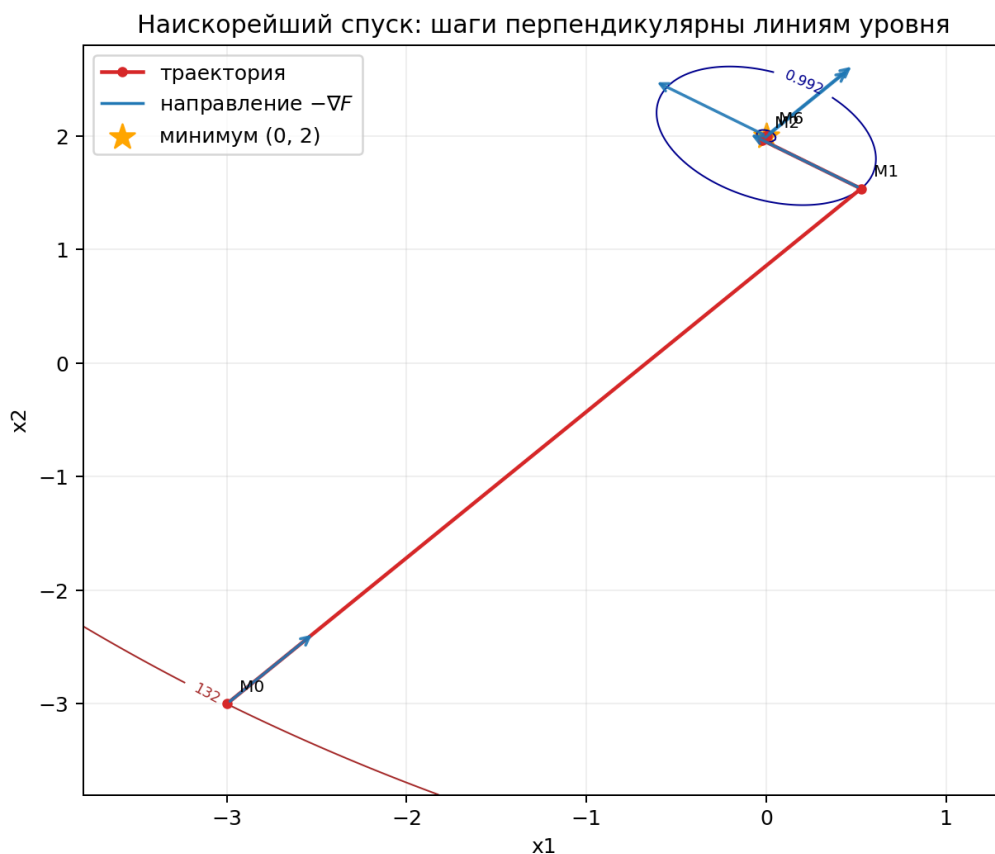


Рис. 6: Наискорейший спуск: направление антиградиента и точный выбор шага.

5 ДЗ №2.2. Метод Ньютона

5.1 Постановка задачи

Для варианта 9 задана функция

$$z(x, y) = x^3 - 6x^2 + 9x + y^3 - 11y^2 + 39y - 49, \quad (39)$$

начальная точка:

$$(x_0, y_0) = (2.5, 4.5). \quad (40)$$

Градиент и матрица Гессе:

$$\nabla z(x, y) = \begin{pmatrix} 3x^2 - 12x + 9 \\ 3y^2 - 22y + 39 \end{pmatrix}, \quad H(x, y) = \begin{pmatrix} 6x - 12 & 0 \\ 0 & 6y - 22 \end{pmatrix}. \quad (41)$$

5.2 Аналитическое решение и классификация стационарных точек

Стационарные точки находятся из системы:

$$3x^2 - 12x + 9 = 0, \quad 3y^2 - 22y + 39 = 0. \quad (42)$$

Отсюда:

$$x \in \{1, 3\}, \quad y \in \left\{3, \frac{13}{3}\right\}. \quad (43)$$

Таблица 8: Классификация стационарных точек функции z

Точка	$z(x, y)$	Собственные значения H	Тип
(1, 3)	0.000000	$(-6, -4)$	локальный максимум
(1, 13/3)	-1.185185	$(-6, 4)$	седловая точка
(3, 3)	-4.000000	$(6, -4)$	седловая точка
(3, 13/3)	-5.185185	$(6, 4)$	локальный минимум

5.3 Численное решение методом Ньютона

Формула метода Ньютона:

$$X_{k+1} = X_k - H(X_k)^{-1} \nabla z(X_k). \quad (44)$$

В программе обратная матрица считается явно:

$$H^{-1}(X_k) = \text{np.linalg.inv}(H), \quad s_k = H^{-1}(X_k) \nabla z(X_k), \quad X_{k+1} = X_k - s_k. \quad (45)$$

Рассмотрим первый шаг подробно, как в образце отчета. Начальная точка:

$$X_0 = \begin{pmatrix} 2.5 \\ 4.5 \end{pmatrix}. \quad (46)$$

Градиент в начальной точке:

$$\nabla z(X_0) = \begin{pmatrix} 3 \cdot 2.5^2 - 12 \cdot 2.5 + 9 \\ 3 \cdot 4.5^2 - 22 \cdot 4.5 + 39 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2.25 \\ 0.75 \end{pmatrix}. \quad (47)$$

Матрица Гессе и обратная матрица:

$$H(X_0) = \begin{pmatrix} 6 \cdot 2.5 - 12 & 0 \\ 0 & 6 \cdot 4.5 - 22 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad H(X_0)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{5} \end{pmatrix}. \quad (48)$$

Шаг Ньютона:

$$s_0 = H(X_0)^{-1} \nabla z(X_0) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2.25 \\ 0.75 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.75 \\ 0.15 \end{pmatrix}. \quad (49)$$

Новое приближение:

$$X_1 = X_0 - s_0 = \begin{pmatrix} 2.5 \\ 4.5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -0.75 \\ 0.15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3.25 \\ 4.35 \end{pmatrix}. \quad (50)$$

Критерий останова: $\|\nabla z(X_k)\| < 10^{-4}$.

Таблица 9: Итерации метода Ньютона

k	(x_k, y_k)	$z(x_k, y_k)$	$\nabla z(x_k, y_k)$	$\ \nabla z\ $
0	(2.500000, 4.500000)	-4.500000	$(-2.250000, 0.750000)$	2.371708
1	(3.250000, 4.350000)	-4.981500	$(1.687500, 0.067500)$	1.688849
2	(3.025000, 4.333537)	-5.183294	$(0.151875, 0.000813)$	0.151877
3	(3.000305, 4.333333)	-5.185185	$(0.001830, 0.000000)$	0.001830
4	(3.000000, 4.333333)	-5.185185	$(0.000000, 0.000000)$	$2.79 \cdot 10^{-7}$

Итоговая точка:

$$(x^*, y^*) \approx \left(3, \frac{13}{3}\right) = (3, 4.333333), \quad z(x^*, y^*) \approx -5.185185. \quad (51)$$

Это локальный минимум, так как в этой точке $H = \text{diag}(6, 4)$ положительно определена.

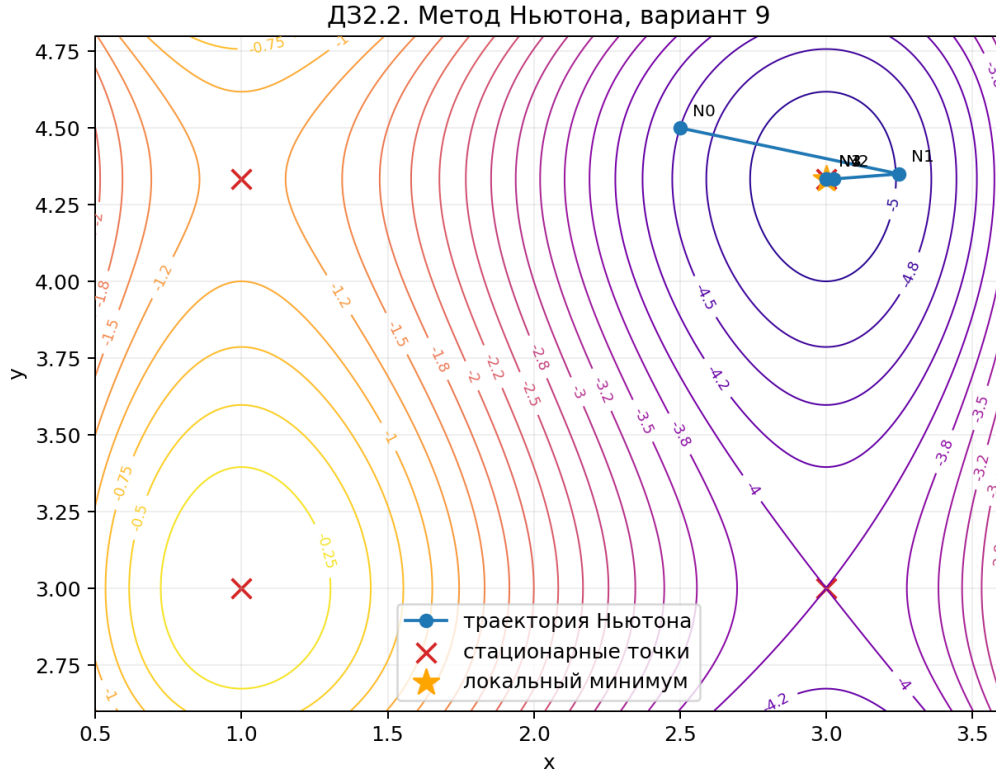


Рис. 7: Траектория метода Ньютона и стационарные точки функции $z(x, y)$.

6 ДЗ №2.3. Объектная модель задачи минимизации

6.1 Постановка объектной модели

В программной реализации задача разбита на сущности:

- `Objective2D` — абстрактная целевая функция двух переменных;
- `Variant9Quadratic` — конкретная квадратичная функция варианта 9;
- `Optimizer2D` — абстрактный оптимизатор;
- `CoordinateDescent`, `GradientDescent`, `SteepestDescent` — конкретные методы оптимизации;
- `OptimizationResult` — объект результата, содержащий путь, значения функции и нормы градиента.

Использованные отношения:

- наследование: конкретные методы наследуются от `Optimizer2D`;

- композиция: оптимизатор содержит целевую функцию;
- агрегация: оптимизатор накапливает список точек траектории;
- использование: методы вызывают `value`, `gradient`, `hessian`.

Упрощенная объектная модель реализации трех методов оптимизации

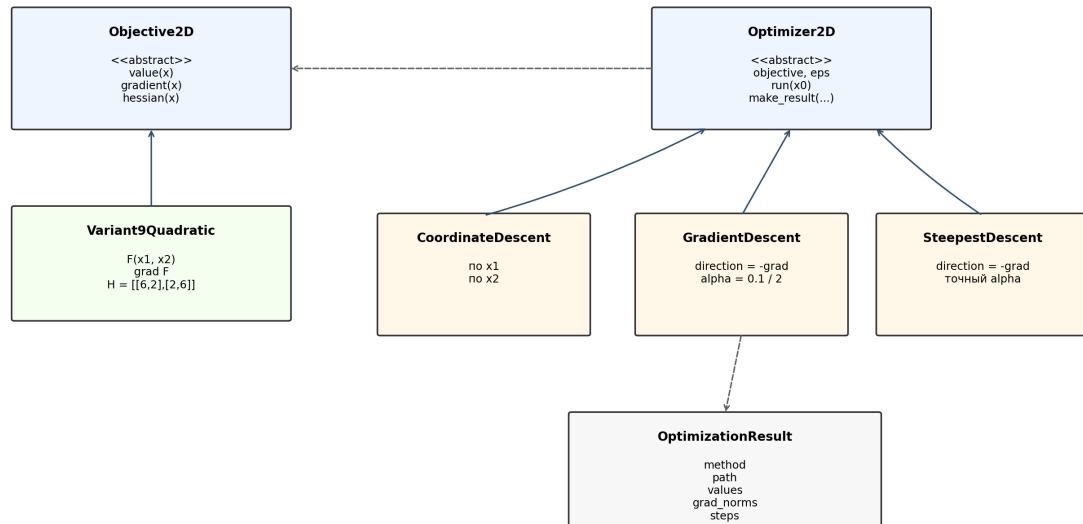


Рис. 8: Объектная модель реализации трех методов оптимизации.

6.2 Связь модели с кодом

Код объектной модели находится в файле `dz2_3_object_model.py`. Все три метода запускаются через единый интерфейс `run(x0)` и возвращают объект `OptimizationResult`. Благодаря этому построение графиков не зависит от конкретного метода: визуализатор получает только траекторию, значения функции и название метода.

7 Вывод

В ДЗ №1 методом кубической аппроксимации найден минимум функции варианта 9:

$$x_{\min} \approx 1.841097, \quad f(x_{\min}) \approx -6.001533.$$

В ДЗ №2 для квадратичной функции варианта 9 все три метода из ЛР4 сошлись к единственному глобальному минимуму:

$$(x_1^*, x_2^*) = (0, 2), \quad F(x^*) = 0.$$

Для функции из ДЗ2.2 аналитически классифицированы все стационарные точки, а метод Ньютона из начальной точки $(2.5, 4.5)$ сошелся к локальному минимуму:

$$(x^*, y^*) = \left(3, \frac{13}{3}\right), \quad z(x^*, y^*) = -\frac{140}{27} \approx -5.185185.$$